Derechos, disponibilidad y autoría

Los derechos sobre las obras originales y sobre las contribuciones protegidas a estas traducciones y transcripciones derivadas corresponden a sus respectivos titulares. Este proyecto no dedica esas obras o contribuciones al dominio público ni concede una licencia sobre ellas. Las menciones de derechos de terceros y las autorizaciones ya concedidas siguen siendo aplicables.

Estas ediciones se ofrecen gratuitamente, con fines no comerciales y exclusivamente educativos, bajo la presunción de que los respectivos titulares de derechos no se opondrían a que estas traducciones y transcripciones estuvieran disponibles gratuitamente junto a los originales franceses en NUMDAM. Esta presunción no significa que se haya obtenido autorización; el acceso gratuito a los originales no autoriza por sí solo su traducción, adaptación o republicación.

Si usted es titular de derechos sobre algún material presentado aquí y se opone a su disponibilidad, puede abrir una incidencia en GitHub. El responsable de la publicación retirará el material afectado a petición del titular de los derechos.

Estas notas matemáticas y su composición están producidas por IA. El trabajo documentado incluye OpenAI Codex, GPT-6 Astra, esfuerzo Ultra. Se conserva la autoría de las obras originales y de las contribuciones citadas; no se atribuyen a la IA. El responsable de la publicación no tradujo el texto.

Notas matemáticas sobre los preliminares de EGA IV-1

Estas notas se refieren al capítulo 0 de A. Grothendieck y J. Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique IV, première partie*, *Publications Mathématiques de l'IHÉS* **20** (1964). La numeración de los resultados es la de esa obra. La traducción según el impreso y la edición con enmiendas son textos distintos; las justificaciones matemáticas de las lecturas de esta última se exponen aquí por separado.

Regularidad y homotecias: 15.1.8

La regularidad de un elemento sobre un módulo significa que la homotecia correspondiente es inyectiva. Una extensión polinómica, considerada como módulo sobre el anillo de base, es una suma directa de copias del módulo inicial; conserva, por tanto, esa inyectividad. No se requiere sobreyectividad. Por ejemplo, sean $A = k[x, y]$ y $M = A$, con la filtración $M_0 = M$ y $M_i = 0$ para $i \geq 1$. La sucesión (x, y) es regular, pero en $M/xM = k[y]$ la multiplicación por y no tiene a 1 en su imagen. En el argumento sobre $\mathrm{gr}_\bullet(M) \otimes_A (A/\mathfrak{J}'')$ interviene, pues, la inyectividad. La biyectividad de los homomorfismos ψ, ψ' y del homomorfismo de (15.1.8.1) es una afirmación distinta.

Dimensión de un cociente: 16.3.4

Bajo las hipótesis de (16.3.4), sea $N = M/xM$. El número de elementos elegidos en el radical debe realizar el mínimo $s(N)$ para el que el cociente de N tiene longitud finita. Por (16.2.3), $n = s(N) = \dim(N)$. Si esos elementos son $x_1, \ldots, x_n$, el cociente

$$M/(xM + x_1M + \cdots + x_nM)$$

tiene longitud finita. En consecuencia, $s(M) \leq n + 1$ y $\dim(M) \leq \dim(N) + 1$. Una elección arbitraria, no mínima, de n no bastaría por sí sola para obtener la última desigualdad.

Cocadenas de Hochschild: 18.4.4

La estructura de B-módulo de $B \otimes_A B$ se define mediante el primer factor. Si $h' : B \otimes_A B \to L$ es B-lineal, la aplicación $g(y) = h'(1 \otimes y)$ es A-lineal. Recíprocamente, toda aplicación A-lineal $g : B \to L$ define un homomorfismo B-lineal mediante $h'(x \otimes y) = xg(y)$, pues $g(ay) = ag(y)$ para $a \in A$. Esto no implica que g sea B-lineal. Para $A = \mathbf{Q}$ y $B = L = \mathbf{Q}[t]$, la derivación $g = d/dt$ satisface $g(1) = 0$ y $g(t) = 1$. La fórmula del coborde es

$$h'(d_2(1 \otimes x \otimes y)) = xg(y) - g(xy) + yg(x),$$

con g simplemente A-lineal.

Ideales abiertos de los dos anillos: 18.5.1

Para el homomorfismo continuo $\rho : A \to B$, los cocientes considerados son $A/\mathfrak{J}$ y $B/\mathfrak{R}$, donde $\mathfrak{J} \subset A$, $\mathfrak{R} \subset B$ y $\rho(\mathfrak{J}) \subset \mathfrak{R}$. Los refinamientos satisfacen $\mathfrak{J}' \subset \mathfrak{J} \subset A$ y $\mathfrak{R}' \subset \mathfrak{R} \subset B$. En el orden $(\mathfrak{R}', \mathfrak{J}')$, los anillos ambientes son, respectivamente, B y A. Estas inclusiones proporcionan los homomorfismos entre cocientes del sistema inductivo de (18.5.1.1).

Reducción y levantamiento de una base: 19.1.10

La reducción de $u : M \to N$ módulo el ideal maximal $\mathfrak{J}_0$ tiene como módulo de llegada $N/\mathfrak{J}_0 N$. En la parte local de la demostración, sea $r = \dim_{A/\mathfrak{J}}(M/\mathfrak{J}M)$ y elijamos $L = A^r$. Los levantamientos de una base de $M/\mathfrak{J}M$ definen $f : L \to M$, cuya reducción es un isomorfismo. Así, L es libre de tipo finito. La libertad de L es la propiedad utilizada en el argumento del determinante para la reducción de $u \circ f$; no basta con que L sea de tipo finito.

Denominadores de un inverso local: 19.1.12

Tras la reducción al caso en que N es libre de tipo finito, un homomorfismo $w_{\mathfrak{p}} : N_{\mathfrak{p}} \to M_{\mathfrak{p}}$ se escribe

$$w_{\mathfrak{p}} = w \otimes (1/f)1_{A_{\mathfrak{p}}}, \qquad w : N \to M, \quad f \notin \mathfrak{p}.$$

Si $w_{\mathfrak{p}} u_{\mathfrak{p}} = 1$, entonces $(wu)_{\mathfrak{p}} = f 1_{M_{\mathfrak{p}}}$. Como M es de tipo finito, existe un mismo $g \notin \mathfrak{p}$ que anula $wu - f1_M$ sobre todos sus generadores. Después de localizar en fg, la multiplicación por f es invertible y $f^{-1}w$ proporciona el inverso por la izquierda. Es el homomorfismo local $w_{\mathfrak{p}}$ el que se representa mediante la fracción indicada.

Prolongamiento al completado: 19.3.6

El prolongamiento $B \to \widehat{B} \to C$ utiliza un homomorfismo *continuo* de B al álgebra discreta C. Un grupo topológico discreto es separado y completo; la continuidad da el prolongamiento al completado separado y la densidad de la imagen de B asegura su unicidad. La multiplicatividad y la compatibilidad con la acción de A se prolongan junto con las operaciones continuas. Esta propiedad universal no se aplica a homomorfismos abstractos sin hipótesis de continuidad.

Módulo de una extensión infinitesimal: 19.4.4

Si $\mathfrak{J}^2 = 0$ en C, el producto fibrado

$$E_\lambda = B_\lambda \times_{C/\mathfrak{J}} C$$

es una extensión de B_λ por $\mathfrak{J}$. La acción de B sobre su núcleo pasa por $B \to B_\lambda \to C/\mathfrak{J}$. En particular, ese núcleo está anulado por el ideal abierto que define B_λ. El grupo cuya anulación trivializa la extensión después de refinar el índice es, por tanto, $\mathrm{Exalcotop}_A(B, \mathfrak{J})$. La hipótesis de (19.4.4) se aplica precisamente a este módulo discreto.

Anillo de coeficientes: 19.8.8

La demostración utiliza el homomorfismo $u : W \to A$ elegido al comienzo; no necesita una afirmación adicional de unicidad. El homomorfismo local $w : B \to A$, con

$B = W[[T_1, \ldots, T_{m-1}]]$, hace de A un B-módulo cuasifinito. La completitud de B y la separación de A permiten aplicar $(0_{\mathrm{I}}, 7.4.1)$ para concluir que A es un B-módulo de tipo finito. El anillo de escalares de esa conclusión es B.

Cocientes formalmente lisos: 19.10.3(i)

Sea $\rho : A \twoheadrightarrow B = A/I$ un homomorfismo sobreyectivo. En el caso discreto, B es formalmente liso sobre A si y solo si $I = I^2$. En efecto, la aplicación idéntica de B a A/I debe levantarse a A/I^2 como homomorfismo de A-álgebras. Esto obliga a que la imagen de I en A/I^2 sea nula, de donde $I = I^2$. Recíprocamente, en un problema de levantamiento con ideal de cuadrado nulo $J \subset C$, la imagen de I en C está contenida en J. Si $I = I^2$, esa imagen está contenida en $J^2 = 0$; el homomorfismo $A \to C$ se factoriza, pues, por B y proporciona el levantamiento. No es necesario que ρ sea biyectivo.

Homomorfismos de extensiones: 20.6.25

En la sucesión (20.6.25.1), el homomorfismo u^1 olvida parte de la estructura de álgebra: una extensión relativa a B se considera relativa a A. Es la construcción de (18.3.6.4). El homomorfismo v^1 toma la imagen recíproca de una extensión mediante $B \to C$, según (18.3.6.2). La propia proposición (20.6.25) remite a estos dos apartados. El último párrafo de su demostración, en la página impresa 146, lleva «(18.3.4.2)»; la referencia pertinente para los dos homomorfismos es (18.3.6.4) y (18.3.6.2), respectivamente. La traducción según el impreso conserva el localizador impreso.

Álgebra de base de la lisura formal: 22.1.1

En la torre $\Lambda \to A \to B$, las condiciones relativas a A caracterizan la lisura formal de B como A-álgebra. En el sentido recíproco, la lisura formal de B sobre A y la de A sobre Λ implican la de B sobre Λ, por composición de los levantamientos. Son estas dos estructuras relativas las que intervienen en (19.3.5(ii)) y en la demostración de (22.1.1).

Cancelación y número de variables: 23.1.3.1 y 23.1.4

En (23.1.3.1), la cancelación de x, que no es divisor de cero, conserva el factor s' de la igualdad precedente: el miembro derecho es $x^{n-1}as'$. En (23.1.4), la inducción para el anillo de series formales $A[[T_1, \ldots, T_r]]$ recae sobre el número r de variables.

Intersecciones de anillos de Krull: 23.2.3–23.2.8

El homomorfismo inyectivo del lema (23.2.3) es

$$(A' \otimes_A B)_{\mathrm{red}} \longrightarrow (K' \otimes_A R)_{\mathrm{red}}.$$

Su numeración dentro del lema es (23.2.3.1); el impreso lleva (23.1.8.1). En (23.2.7.1), cada $\varphi_i^{-1}(B'_i)$ es un subanillo de K. Junto con $A' = B' \cap K$, las condiciones de pertenencia dan

$$A' = \bigcap_i \varphi_i^{-1}(B'_i).$$

La intersección finita de estos anillos de Krull es, por tanto, un anillo de Krull. En (23.2.8), el resultado utilizado para las clausuras integrales es la proposición (23.2.7).